

数学史

概率论的莫斯科学派

Б. В. ГНЕДЕНКО

在我们的时代里，概率论既是理论数学，也是应用数学的重要篇章。大多数的应用研究，无论属于自然科学，工程事务，生产组织，医学或经济，其本质都在于现实过程处于随机作用的影响之下。这个一般的观点对于概率论与数理统计的飞速进步无疑是一个强有力的推动，概率论的莫斯科学派在其中发挥了重大的作用。

在 19 世纪和 20 世纪的最初 20 年，概率论在莫斯科大学仅被视为教学的科目和研究天文学，测量学，保险和射击学的工具。在 19 世纪中叶之前未列入数学 - 物理学的教学计划，概率论的第一本教程只是在 1850 年由 А. Ю. 达维多夫教授讲授过。原系主任、后任校长和天文台长的 З. М. 别列沃什柯夫多年来一直坚持将这个教程列入教学大纲，这是很自然的，因为他十分需要在天文台从事作业的学生们已经掌握概率论的原理，并且能够合理地估计观测误差。

早些时候，在 1845 年，切比雪夫（1821-1894）根据柏拉施曼的建议提出了在概率论初等教程方面的工作作为硕士论文。同时，他还起草和印行了一则短文，其中提出了对普阿松模型的大数定律的精确化。正是在这篇短文中他给自己提出了估计独立随机变量的算术平均序列当项数增加时逼近其数学期望的算术平均的速度的课题。大约经过 20 年，他给出了这个问题的优美的解答，这个解答现今在所有的概率论教科书中都能见到。这项出色的工作不仅大大地推广了大数定律，而且其证明方法的简洁令人叹服。切比雪夫将其发表在刚筹办的杂志《数学文集》上，以纪念他在莫斯科对概率论及其问题的研究的收获。

在以后的年代，直到伟大的十月革命之前，概率论的地位没有改变，她仍旧是一门讲授的课目。与此相联系的是，在莫斯科写成了一系列具有当时概率论思想水平的教科书。其中值得指出的是拉赫金教授的两本：《分布曲线及其插值公式的皮尔逊 - 布鲁斯构造法》（莫斯科，1922）、《概率论教程》（彼得堡，1924），它们在很长一段时期内都作为概率论及统计材料加工整理的教学参考书。

在莫斯科大学概率论的地位有实质性的改变是在 20 世纪 20 年代，辛钦（1891-1959）和柯尔莫哥洛夫（1903-1987）不仅成功地唤起人们对于研究概率论问题的新的

原題：Омоосковомой школетеориивероятностей 译自：ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНУЮ
МАТЕМАТИКУ. Приложение. ОМОСКОВСКОМУНИВЕРСИТЕТЕ, 5, МОСКВА《НАУКА》，
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ

方向的兴趣,并且引发了对于大学概率论教程的新的思想,概率论的莫斯科学派即由此发端。这个学派产生于鲁金的函数论学派的内部并以集合及其测度、可测函数和勒贝格积分奠定其理论基础。同时,这也是概率论沿着在很大程度上由莫斯科的数学家们所开创的方向上蓬勃发展的开始。

辛钦在 1923 和 1924 年为莫斯科学派在概率论方面的研究奠定了良好的开端,

在这些工作中,他发现了称为重对数律的美妙的结果。

这个问题的历史是这样的,大数定律(贝努里定理)可以表述成下面的形式:设进行了 n 次相同的独立试验,对所有相同的试验,某个事件 A 在每次试验中以概率 p 发生。用 μ_n 表示在此 n 次试验中事件 A 发生的次数,则依概率有

$$|\mu'_n| = |\mu_n - np| = o(n).$$

但在 1913 年法国数学家豪斯道夫即已指出,实际上可以证明更强的结论:对任意的 $\varepsilon > 0$, 关系式

$$|\mu'_n| = o(n^{\frac{1}{2}+\varepsilon})$$

成立。

经过一年,英国数学家哈代和立特伍德证明:

$$|\mu'_n| = O(\sqrt{n \ln n}).$$

进一步的精确化是辛钦给出的,他在 1923 年证明了更强的估计式

$$|\mu'_n| = O(\sqrt{n \ln \ln n}).$$

又过了一年,他证明了最终结果

$$P \left\{ \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mu'_n|}{\sqrt{2npq \ln \ln n}} = 1 \right\} = 1,$$

称此结果为重对数律。

这个定理后来吸引了许多数学家的注意,他们试图将其推广到更为广泛的情形:普阿松试验模型(辛钦)、独立随机变量之和的模型(柯尔莫哥洛夫及费勒等)、随机过程(辛钦、格涅坚柯、克拉美等)。

重对数律可以更详尽地表述为下面的形式:对任意给定的正数 $\varepsilon > 0$ 、 $\delta > 0$ 及任意的 N , 可以找到正数 $n_0 \geq N$, 使

1) 至少对于一个 $n \geq n_0$ 满足不等式

$$|\mu'_n| > (1 + \delta) \sqrt{2npq \ln \ln n}$$

的概率小于 ε ，且

2) 至少对于一个 $n \geq n_0$ 满足不等式

$$|\mu'_n| > (1 - \delta) \sqrt{2npq \ln \ln n}$$

的概率大于 $1 - \varepsilon$ 。

于是，重对数律揭示了当观测次数增加时， μ_n 和 np 的最大可能偏差的精确界限。

柯尔莫哥洛夫和辛钦在 1925 年共同完成的一项工作使概率论的莫斯科学派又向前迈进了一大步，这项工作解决了独立随机变量序列收敛性条件的问题。

1926 年，辛钦讲授了第一个概率论专门化的课程。在这个课程中他讲到了李雅普诺夫定理、普阿松模型的重对数律，涉及大数定律的不同方面。特别，在此课程中首次提出了关于大数定律与李雅普诺夫定理的相互关系问题。辛钦曾告诉我，这个课程的听众中有柯尔莫哥洛夫和斯米尔洛夫（1900—1966）。

伟大的天才数学家斯鲁茨基（1880—1948）对于概率论的莫斯科学派的发展无疑是有影响的。

与地球物理学和经济问题相联系，斯鲁茨基开始研究一门新的数学理论——随机函数论。他引进了许多有益的概念——随机函数的连续性和可微性、随机函数的积分的概念等等，并且证明了一系列有用的定理。这个研究方向对辛钦和柯尔莫哥洛夫后来在随机过程论方面的工作无疑是有影响的。这特别表现在斯鲁茨基的直觉需要借助于辛钦和柯尔莫哥洛夫精确的数学思维，使他的没有完全证明的命题得到了严密的陈述和完美的逻辑论证。

显然，对一个学派的形成产生重大影响的不仅是她的组织者提出的学术思想，而且还在于他们引导青年学者们理解这些思想并促使其团结协作的方法。

我将由辛钦和柯尔莫哥洛夫共同领导的概率论学术讨论班放在首要的位置。在讨论班上进行广泛的思想交流，而青年数学家们都积极参加。根据每个报告提出进一步推进所求解的问题的方法，思考另外的求解途径，评论问题的提法等等。讨论班还有物理学家和生物学家参加，他们不仅发表关于在他们各自研究的问题中运用报告所宣布的结果的可能性的意见，并且提出基于物理学的见解的其他解题方法。柯尔莫哥洛夫对数学或自然科学的报告的讨论都十分积极。他总是提出新的思想或问题的新的提法，常常批评自己的解题方法，认为它们偏狭或粗浅。

辛钦是一位出色的演讲人。他善于将复杂的思想和计算讲解得使每个细节都简洁明了，给每个听众留下深刻的印象。讲座是辛钦与大学生和研究生们交往的基本方式。他宣读的每个讲座都是一篇完美的科学艺术作品。在我的记忆中绝无这样的情况，当他结束讲演时，他会说一些多余的话。他总是顺利地讲完已涉及到的问题，把预定的计算进行到底。他的讲座的特色在于不仅力图给出课程的形式上的严谨的讲述，而且解释问题的本质和突出所考察的问题的重要性的原则方面。

辛钦所讲授的专门化课程总是和他当时所研究的问题相联系。而且每次都在讲课的基础上产生新的专著。专著与讲座的进程同步，而讲座则成为验证所选定的叙述体系的

正确性的方法。我有幸成为辛钦的这些讲座的听众，听他讲过《独立随机变量之和的极限定理》（1936）、《连分数》（1935）、《统计力学的数学原理》（1943）。每个课程不仅产生新的专著，而且引起听众对所讲过问题的兴趣，引导他们提出新的问题并独立进行创作。例如，他的关于极限定理的课程引起波伯洛夫关于和的相对稳定性的研究、拉依柯夫关于和的相对稳定性的条件与和的分布收敛于正态分布的条件之间的关系及普阿松律分解为分量的唯一性问题的研究，以及我本人关于相伴律及和的极限分布存在的条件的研究。

稍后的两门课程是《量子统计的数学原理》（1949）和《公用事业理论的数学方法》（1954），我没有能够听完，因为那时我在乌克兰工作。但它们间接地给我和我的学生们很大的影响。物理统计的数学方法引起我对局部化定理的兴趣。我的学生柯洛留克听完了关于公用事业理论的讲座，并且在输入流的普通性条件方面做出了很好的结果。

当然，作为主讲人，辛钦给他的听众的直接的影响是巨大的，但专著所起的作用更大，因为其中数学思想的研究方向成为更多人的财富。

柯尔莫哥洛夫完全是另一种类型的学术带头人。讲课和写专著不是他的兴趣爱好。他影响青年的方式是同青年人关于数学问题的个别交谈，在这些谈话中他善于提出新的问题，激发谈话的对手对求解这些问题的兴趣。通常这样的谈话是在莫斯科郊外林中散步的时候进行的，他邀请的是为数不多的几名研究生或大学生。安德列-尼古拉耶维奇给每个谈话的人找一个有趣的、可以着手研究的问题，这个问题吸引他们从事数学创作，激发他们的力量和对于自己的能力的信心。所有有幸参加与安德列-尼古拉耶维奇散步25-30公里，进行富有启发性和创造性的交谈的人，都留下了终身难忘的印象。安德列-尼古拉耶维奇从来不分自己的学生和别人的学生。在他看来只有渴求知识和创造的数学青年，他慷慨地把自己的意图、想法和问题的提法告诉他们。正因为这样，我们这一代数学家总是把自己算作柯尔莫哥洛夫的学生，尽管有些并不是他的正式的学生。

柯尔莫哥洛夫不喜欢讲授一般教程的讲座。由他主讲专业课程常常只讲到第二讲、第三讲就终止了。他讲授的风格也很难理解，这首先是因为他的语言的思想内容极其丰富。其次是因为他有这样一个特点：假定听众应该预先知道他打算给他们讲授的内容。再次则是他的口音强烈地干扰了听众，使他们常常听不清整个句子。但在面谈时所有这些因素都不起作用，因为总可以反复问清他要讲的意思。

安德列-尼古拉耶维奇不擅长写专著，他通常只限于在《科学院报告》中发表短篇论文和注记。只有他的名著《概率论基本概念》是一个例外，这部名著在现代概率论的形成和随机过程论的发展中起着极其重要的作用。他的著名论文集《概率论中的分析方法》和他为苏联大百科全书第二版撰写的《数学》也具有专著的性质。这些文章对整个概率论发展的影响怎么估计也不过分。事实上正是在这些论文中柯尔莫哥洛夫奠定了概率论理论结构的基础。其中所包含的丰富的思想还远没有被完全利用*。

安德列-尼古拉耶维奇经常在莫斯科数学学会及概率论学术讨论班的会议上作关于各种专题的报告。他的报告很难理解，但总是内容丰富、结论深刻。或许不只是他表达自

*科学出版社曾出版三卷集的柯尔莫哥洛夫著作集（莫斯科：科学出版社，1985-1987）

己思想的语言形式，而主要是他的丰富的思想，使听众不能不集中注意力，以便在一定程度上保持理解他的报告的能力。但只要一旦抓住了这些内容，在听众面前即将展现出一个富有发展前景和新的研究途径的美妙的世界，一个期待研究的世界。

柯尔莫哥洛夫的许多报告虽然已经作过，但因为谁也没有记录，以至于它们还没有对科学的进步发挥应有的作用就被轻易放过，我认为这对于科学的发展是一大损失。可惜的是，一个简单的主意——把他的报告记录下来——当时竟没有一个学生提到。这些记录应该加工整理和出版。在我们手中保持了他提出的问题和他在大体上拟定的关于研究这些问题的可能途径的丰富的材料。我回忆起他在数学会的大会上作过的一个报告，那是1943年或1944年初从撤退返回莫斯科大学后不久，安德列·尼古拉耶维奇作了一个大报告，在这个报告中没有已完成的结果，但叙述了发展与泛函分析相联系的概率论及随机过程论的极限定理的完整的纲领。后来这个纲领部分地在布拉霍洛夫（生于1929年）和其它研究人员的工作中实现。遗憾的是，整个报告的内容，甚至连能够据以那怕是部分地恢复包含在报告中的思想的简单的提要都没有保存下来。

概率论基础的建立

莫斯科的数学家们在概率论领域迈出的前几步已经清楚地表明，这门科学在已有的基础上进一步发展是不可能的。基本概念的定义：如概率、收敛性、随机变量、数学期望等，都还停留在原始的、直观的水平上。简直不存在形式上的严格的定义。同时，在集合论和实变函数论中已经有研究成熟的分支，首先是测度论、可测函数、勒贝格积分，它们已经非常接近概率论及其精神实质。并且，法国的爱米尔·波雷尔（1871-1956）、俄国的伯恩斯坦（1880-1968）、波兰的安东·洛姆尼茨基（1881-1941）已经提出了建立概率论的新途径。其中波雷尔和洛姆尼茨基主张从集合论的概念出发。在德国，米杰斯发表了一系列著作，坚持概率论基本概念精确化及在其基础上建立严格的数学理论的必要性。其出发点是对随机现象的统计观察及随后的极限过渡，频率及其极限值成为原始概念。建立概率论的逻辑基础成为20年代数学和整个自然科学的最迫切的问题之一。

莫斯科的数学家们看待概率论的观点和概念是在讨论班上逐步形成的。柯尔莫哥洛夫、辛钦和斯鲁茨基起到了特别的作用。在共产主义科学院学部著作集第一卷中，柯尔莫哥洛夫的论文《一般测度论和概率论》（1927）首次精确地叙述了公理化方法。经过4年以后，柯尔莫哥洛夫已经准备好在专著中叙述这些观点，其中包括了关于无穷维空间中的概率分布的深刻的结果。这一专著最初在德国出版。

柯尔莫哥洛夫提出的概率论公理化结构广为人知，此处没必要重述。我们仅限于若干简单的说明。在柯尔莫哥洛夫公理体系中随机事件的概率是正规测度，而随机变量则是定义于基本事件集合上的可测函数。在这样的观点之下，随机变量的运算变得十分清晰，而概率论的运算规则成为可测函数的运算规则的自然的推论。这样，概率论就从半物理性质的科学变成严格的数学分支，她和所有其他数学分支一样建立在同样的逻辑基础之上。

柯尔莫哥洛夫的公理体系很快在全世界得到承认，甚至在大学生的概率论教程中也开始利用，并且成为科学进一步发展的基础。

当然，概率论公理体系的构造并没有解决其所有的原则问题。关于随机性的本质这个基本问题仍未解决。随机性与确定性的界限在什么地方，她是否存在？这个问题带有哲学的性质，值得人们高度的关注。后来的几年柯尔莫哥洛夫为此付出了许多努力。他试图从不同的立场，从复杂性、信息和其它概念等方面来解决这个问题。

当然，在莫斯科也有建立概率论公理构造的其他的尝试。例如，格里汶科（1879-1940）在1938年利用布尔代数的思想并且证明了他的方法和柯尔莫哥洛夫的方法的等价性。

随机过程论的产生

物理、生物和工程事务方面的问题对于随机过程论的建立有着决定性的意义。实际上，在爱因斯坦和斯姆鲁霍夫斯基关于落入所考察的区域内的布朗粒子的数目随时间而变化的研究工作中显然已经包含了随机过程论的初步思想。同样，种群变动问题也正是研究种群的数量随时间的变化。最后，爱尔兰关于电话通讯的工作导致了现代公用事业理论的建立，也要求广泛地利用随机过程的思想。在1914年已经从随机过程论的立场考察扩散理论的最简单的问题，尽管当时随机过程论本身还不存在。在莫斯科数学家和物理学家的交流极大地影响了思维的方向，促使人们开始建立随机过程论并特别挑选一些有发展前景的过程类。

1931年在《概率论的分析方法》的著作中柯尔莫哥洛夫引入了马尔可夫随机过程的概念并导出了这些过程的转移概率所满足的微分方程组。

柯尔莫哥洛夫指出，他所考察的模型推广了经典力学的模型，在这个模型中假设质点系的实际运动可以通过指出我们对系统的状态感兴趣的时刻及在前面任意时刻的状态来完全描述。在此，所谓系统的状态在力学中理解为系统中所有点的位置及其速度。

在物理学中必须涉及更复杂的情形，这时，指出在某个时刻 t_0 系统的状态已经不能唯一确定在以后时刻系统的状态。它只能确定系统处于某些可能的状态集中的概率。换言之，对于所描述的过程，在任意时刻 t_0 、 $t(t_0 < t)$ ，系统于时刻 t_0 处于状态 x 而于时刻 t 转移到状态集 A 中的一个状态的概率 $P\{t_0, x, t, A\}$ 是确定的。

如果在时刻 $s < t_0$ 关于系统状态的补充信息不改变这一概率，那么这样区分出来的一类随机过程自然称为无后效过程，或称马尔可夫过程。马尔可夫过程在一系列知识领域——物理、生物、工程事务、地球物理等等，都具有重大的意义。因而马尔可夫随机过程论成为实践活动的数学工具。自然，这种情形也导致这一理论本身的蓬勃发展。

但无后效过程并没有概括自然科学和技术对概率论的所有要求。事实上，在许多情形下系统过去的状态对其将来的状态有着很大的影响，甚至在近似的情形过去的这种作用也不可忽视。在原则上所有的过程都可以归结为马尔可夫过程，如果改变状态这一概念本身而将其理解为系统的全部过去。通常，这样的方法并没有使情况好转，而只是简

单地将研究工作的困难的一个方面转变到其它方面。经常用到的方法是引入一个或两个补充参数使过程转化为马氏过程。辛钦系统地研究过的一类统计物理问题要求考察过去与未来的全部的联系。为了描述在统计物理中具有本质意义的一类过程，辛钦引入了平稳过程类并得到关于这类过程的一系列基本结果。

平稳过程论逐渐地在无线电技术、地理学、水力学中开始得到新的应用。特别，柯尔莫哥洛夫利用这个理论的结果研究液体的湍流。为此目的，他同时还利用了希尔伯特空间的线性算子论。

显然，许多研究人员从事于一类具体问题的求解，在这类问题中必须引入关于与时间有关的随机变量的变化的概念。但他们限于解决他们各自的特殊问题，而没有在必要的共性上提出随机过程的数学概念。这一在理论发展中非常重要的一步是由年轻的概率论莫斯科学派完成的，他们将随机过程辟为概率论中单独的一个重要部分。

和的极限定理

经典求和问题是由伯努利、德么佛、拉普拉斯、切比雪夫、马尔可夫和李雅普洛夫所开创的，莫斯科的数学家们在这个领域进行了长期而紧张的工作。前面已经谈到对于贝努里模型辛钦所发现的称为重对数律的新定理。这个结果在 1928 年由柯尔莫哥洛夫移植到独立随机变量求和的模型。进而出现了辛钦和柯尔莫哥洛夫关于大数定律和强大数定律的论文。特别，辛钦成功地证明：如果考察有有限的数学期望的独立同分布随机变量序列，则大数定律适用于这样的序列。柯尔莫哥洛夫加强了这一结果，他指出：在这种情形下强大数定律也成立。

对下述问题的研究带来了极大的成就：

存在一族独立随机变量序列

$$x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nk_n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

对每个 $k (1 \leq k \leq k_n)$ 和任意 $\varepsilon > 0$ ，关系式

$$P\{|x_{nk}| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

成立，如果当 $n \rightarrow \infty$ ，和式

$$S_n = \sum_{k=1}^{k_n} x_{nk}$$

的分布函数收敛于某个极限分布，则应如何刻画所有可能分布的类呢？

柯尔莫哥洛夫猜想：这个分布类与无穷可分分布律类一致，而无穷可分布律不久前由意大利数学家布鲁诺 - 法 - 斐涅提引入，并且柯尔莫哥洛夫本人也进行过研究。

1934 年，巴夫利 (1908-1941) 在第二次全苏数学家代表大会上报告了在各加数具有有限方差而和 S_n 的方差有界的假设下柯尔莫哥洛夫猜想的证明。柯尔莫哥洛夫猜想的完整的证明三年后由辛钦给出。

自然发生一个问题：在什么条件下极限分布存在？在什么条件下收敛于给定的极限分布？中心极限定理断言：在极限分布类中应出现正态分布。它还给出了收敛于正态分布的充分条件。对所有的极限分布可提出类似的问题。在我 1939 年的工作中这个问题已经解决。

此后，在莫斯科对于独立随机变量的极限定理的兴趣并未稍减。在此方向上一系列卓越的研究由布洛霍洛夫、拉扎洛夫（1934 年生）、佐洛大略夫（1931 年生）、波洛夫可夫（1931 年生）等完成。自然，在研究这些问题的时候又考察了许多新问题：随机个随机变量的和的收敛性（与可靠性理论及物理学有关），局部极限定理，不变型定理等等。

教研室的现代科学兴趣

在卫国战争结束后的一段时间里，概率论教研室的规模大大地扩大：现在已有 5 名教授、8 名副教授、3 名助教和若干工作人员。此外，附属于教研室还有两个科学实验室：自然科学和技术中的概率论方法实验室及概率论和统计中的计算方法实验室，还有一间数学史研究室。这三个机构有各自的独立编制。此外，几年前又从教研室中划分出一个数理统计教研室（拉扎洛夫任主任），这个教研室拥有自己的统计实验室和专门的图书馆，这个图书馆在很大程度上以柯尔莫哥洛夫的藏书为基础。在控制论与计算数学系也有数理统计教研室（主任为布拉霍洛夫院士）以强化概率论领域及数理统计领域的科学研究。

在概率论教研室研究概率论的四大分支：极限定理与随机过程、统计物理的数学方法、数理统计、公用事业理论及可靠性理论。

实际上，教研室的全体人员都从事极限定理和随机过程论的研究，常常联系实际解决实践中的复杂问题。在这个方向取得重大成果的有阿法拉西耶娃、别里雅耶夫、温特切尔、马内晓夫、孟什柯夫、诺斯科、彼得巴尔格、图度巴林、裘林、法林、格涅坚柯、索洛福耶夫。

由希乃、马内晓夫和莫尔恰洛夫主持的集体在统计物理、遍历理论方向进行了多方面的卓有成效的研究。

在数理统计方面的工作是由别里雅耶夫、裘林、吉亚切可夫、切普林和教研室的其它部分成员完成的。这些工作与实际问题，特别是与可靠性试验问题，心理学及经济问题紧密联系。

一大批教研室成员：阿法拉西耶夫，别里雅耶夫，马内晓夫，莫尔恰洛夫，蒙什柯夫，索洛福耶夫，系统地研究可靠性理论和公用事业理论及存储的优化问题。在可靠性理论方面，教研室的工作人员解决了一系列重要问题：建立了数理可靠性理论的基础，给出了按组成系统的结点与元件的可靠性计算繁杂系统可靠性的方法。最后几年发展了基于小故障形成及滋生的关于电缆绝缘老化的深刻的理论。

近 10 年来，教研室的同事们获得了苏联国家奖（别里雅耶夫，格涅坚柯，索洛福耶

夫)、罗蒙洛索夫奖(格涅坚柯)、两项苏联高教部奖(格涅坚柯、别里雅耶夫、索洛福耶夫、马内晓夫、莫尔恰洛夫)。此外,希乃还以统计物理方面的工作而荣获美国数学会的玻尔兹曼金奖。

结语

我们限于简要记述概率论的莫斯科学派最初阶段的主要史迹。它们全都与莫斯科大学有关,因为这个学派的组织者和研究工作者正好都在这所大学工作。随着时间的推移,概率论的莫斯科学派已经远远地超出了莫斯科大学的范围,因为她培养的学生开始在莫斯科的许多大学、研究所以及苏联的其它加盟共和国和城市工作。同时,概率论的莫斯科学派也促进了社会主义国家如保加利亚、民主德国、匈牙利、蒙古和一系列其他国家概率论研究集体的形成。

自然,随着概率论队伍的扩充,研究工作者们的科学兴趣也急剧增长。与前面已列举的研究工作的同时,又产生了对物理、生物、工程事务、经济、控制论及其它方向的兴趣。关于概率论的莫斯科学派的现代工作及成果的叙述需要很大的篇幅和专门的研究。

我们用若干注记来结束这篇概述。首先必须注意青年学者的培养,因为任何学派的生命力都决定于经常补充年轻有为的研究工作者,培养学术接班人。在这个方面我们可以引述下面的一些数字:在莫斯科大学概率论教研室开办以来的年代中所培养的研究生就超过 250 名,他们都完成了学业并进行了硕士论文答辩。此外,在近 20 年中就有 200 多名来自世界各国的专家到教研室留学。其中的许多人正是在留学期间确定了自己许多年间研究工作的兴趣。大多数留学生以他们在莫斯科大学期间完成或开始的研究工作为基础撰写论文并通过答辩。有 80 名以上来自社会主义国家和发展中国家的研究生在教研室进行论文答辩后返回自己的祖国从事教学或继续自己的研究工作并取得成就。莫斯科大学概率论教研室培养的学生工作在苏联和各加盟共和国的科学院、全国所有大学和许多专门的——如医学、技术和农业经济——科学研究所。

毫无疑问,概率论的莫斯科学派的发展与我们在全世界的同行的工作密切联系。这种联系不会被破坏而将与日俱增。波雷尔、弗雷歇、列维、克拉美、布鲁诺-法-费涅提、斯坦因豪斯等一批专家对概率论领域的莫斯科专家们研究兴趣产生影响。与此同时,莫斯科的数学家也影响了全世界概率论领域的研究方向的变化。这种关系在著名数学家 B. 费勒给我的一封信中有过论述。他说,他认为自己是概率论的莫斯科学派的学生,虽然他一次也没有去过莫斯科。但在 30-50 年代中使他感兴趣的问题全都与莫斯科学派的工作相关,而他自己在很大程度上利用了其中所阐明的思想。

概率论的莫斯科学派无疑正处于繁荣时期,并且必将以更多的优美的思想和一流成果贡献于科学。

(肖果能 译 陆凤山 校)